2P-Y eksamen H2024

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosent	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	statistikk	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	proporsjonalitet, omvendt proporsjonalitet, tolke grafer, argumentasjon	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	figurtall, mønstre	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosentvis endring i flere perioder, programmering	✓

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	eksponentialfunksjoner, prosentvis endring i flere perioder	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	standardform	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosent, utforskning	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	modellering, regresjon	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	statistikk, utforskning	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	modellering, regresjon	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	presentasjon av data	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosentvis endring i flere perioder, utforskning	✓

Del 1

Oppgave 1-1

En butikk satte opp prisen for en vare med 12 kroner.
Dette tilsvarte en prisøkning på 30 %.

Hvor mye kostet varen før prisøkningen?

Løsningsforslag

En økning på 30 % betyr at 30 % av den opprinnelige prisen er lik 12 kroner.

$$0{,}30 \cdot x = 12$$

$$x = \frac{12}{0{,}30} = 40$$

Varen kostet `underline`[`underline`[40 kr]] før prisøkningen.

Oppgave 1-2

Lars arbeider i en butikk etter skoletid og i helgene. Nedenfor ser du hvor mange timer han har arbeidet hver av de 10 siste dagene:

$$3 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 8 \quad 0 \quad 3 \quad 5 \quad 5$$

a) Bestem gjennomsnittet og medianen.
b) Bestem den kumulative frekvensen for 5 timer og forklar hva dette tallet betyr.

Løsningsforslag

a) Data sortert i stigende rekkefølge:

$$0 \quad 3 \quad 3 \quad 3 \quad \underbrace{4 \quad 5}_{\text{Median}} \quad 5 \quad 5 \quad 6 \quad 8$$

$$\text{Gjennomsnitt} = \frac{0+3+3+3+4+5+5+5+6+8}{10} = \frac{42}{10} = 4{,}2$$

$$\text{median} = \frac{4+5}{2} = 4{,}5$$

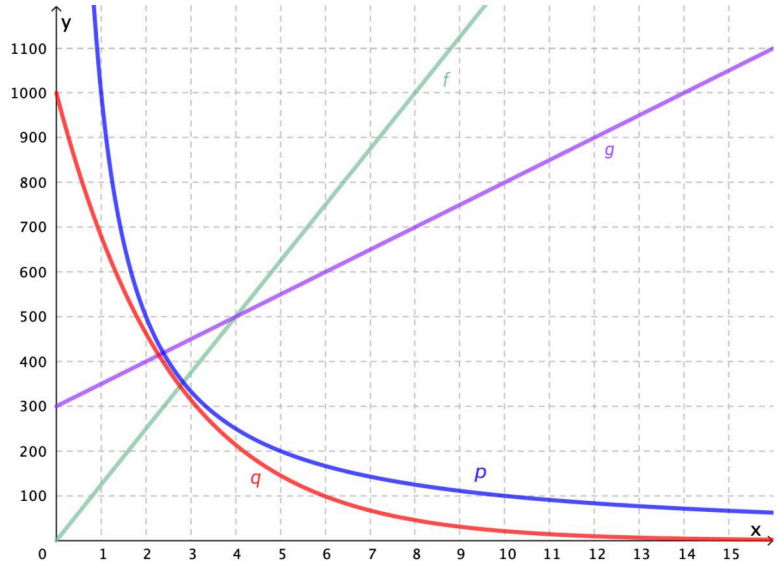
Gjennomsnittet er 4,2 timer og medianen er 4,5 timer.

b) Den kumulative frekvensen for 5 timer er antall dager der Lars jobbet høyst 5 timer. Vi teller antall verdier som er mindre eller lik 5 timer: 0, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5.

Den kumulative frekvensen for 5 timer er 8. Det betyr at Lars jobbet høyst 5 timer på 8 av de 10 siste dagene.

Oppgave 1-3

Her ser du grafene til fire funksjoner f, g, p og q.



Figur 1: Fire funksjoner

- Avgjør om en eller flere av grafene viser sammenhengen mellom to størrelser som er proporsjonale.
- Avgjør om en eller flere av grafene viser sammenhengen mellom to størrelser som er omvendt proporsjonale.

Husk å argumentere for svarene dine.

Løsningsforslag

For at to størrelser skal være **proporsjonale**, må sammenhengen kunne skrives som $y = k \cdot x$ for en konstant $k > 0$. Grafen vil da være en rett linje som går gjennom origo.

For at to størrelser skal være **omvendt proporsjonale**, må sammenhengen kunne skrives som $y = \frac{k}{x}$ for en konstant $k > 0$. Grafen vil da være en hyperbel.

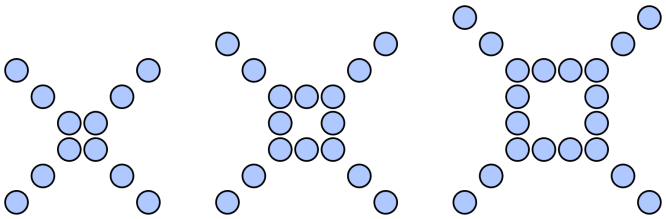
Fra grafen:

- f **(grønn)** er en rett linje som går gjennom origo → f viser **proporsjonale** størrelser.
- p **(blå)** er en kraftig avtagende kurve som ligner en hyperbel → p viser **omvendt proporsjonale** størrelser.
- q **(rød)** er en avtagende kurve, men den er brattere enn en hyperbel ved lave x-verdier og flater mer ut – dette er ikke en ren hyperbel, og er verken proporsjonal eller omvendt proporsjonal.
- g **(lilla)** er en stigende kurve som ikke går gjennom origo med konstant stigningstall – verken proporsjonal eller omvendt proporsjonal.

`underline`[`underline`[f]] viser proporsjonale størrelser, og `underline`[`underline`[p]] viser omvendt proporsjonale størrelser.

Oppgave 1-4

Her ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av små sirkler.



Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.

a) Hvor mange små sirkler vil det være i figur 4 og i figur 10?
b) Lag en formel for antall sirkler i figur n.

Løsningsforslag

a) Vi teller sirkler i de tre figurene:

- Figur 1: 12 sirkler
- Figur 2: 16 sirkler
- Figur 3: 20 sirkler

Mønsteret øker med 4 sirkler for hvert figurnummer.

Figur 4:

$$12 + 3 \cdot 4 = 24$$

Figur 10:

$$12 + 9 \cdot 4 = 48$$

Figur 4 har underline[underline[24]] sirkler og figur 10 har underline[underline[48]] sirkler.

b) Vi ser at $T(n) = 12 + (n - 1) \cdot 4 = 4n + 8$.

underline[underline[$T(n) = 4n + 8$]]

Oppgave 1-5

Sara har lest om en bedrift som regner med å slippe ut 200 tonn CO_2 i 2025.

Bedriften har som mål å redusere utslippet med 2,5 % hvert år framover.

Sara har laget programmet nedenfor:

```python
def f(x):
    return 200 * 0.975 ** x

x = 0
s = 0

while x <= 4:
    s = s + f(x)
    x = x + 1

```

```
11 print(s)
```

a) Gi en praktisk tolkning av uttrykket Sara har brukt i linje 2.
b) Hva vil verdien som skrives ut når programmet kjøres, fortelle Sara?

Løsningsforslag

a) Linje 2 i programmet er `return 200 * 0.975 ** x`.

- 200 er utslippet i tonn CO_2 i 2025
- $0{,}975 = 1 - 0{,}025$ er vekstfaktoren når utslippet reduseres med 2,5 % per år
- x er antall år etter 2025

Uttrykket $200 \cdot 0{,}975^x$ gir utslippet (i tonn CO_2) x år etter 2025.

b) Programmet beregner $f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4)$, altså summen av utslippet for $x = 0, 1, 2, 3, 4$.

Dette tilsvarer utslippet i 2025, 2026, 2027, 2028 og 2029.

Verdien som skrives ut (≈ 951 tonn), er det totale CO_2-utslippet fra bedriften i perioden 2025–2029.

Del 2

Oppgave 2-1

En bedrift produserer iste. Funksjonen gitt ved

$$F(x) = 620 \cdot 1{,}045^x$$

er en modell som viser hvor mange flasker av isteen bedriften regner med å selge hver måned fra og med desember 2024.

For å regne ut salget i desember 2024 kan vi sette $x = 0$, for å regne ut salget i januar 2025 kan vi sette $x = 1$, og så videre.

a) Vis hvordan du på to ulike måter kan svare på spørsmål 1) og på spørsmål 2) nedenfor.

1) Hvor mange flasker iste regner bedriften med å selge i desember 2025 ifølge modellen?
2) Når vil bedriften for første gang selge mer enn 2000 flasker iste i løpet av en måned ifølge modellen?

b) Hvor mange prosent vil salget øke med fra desember 2024 til desember 2026 ifølge modellen?

Løsningsforslag

a) **Metode 1 – bruke modellen direkte:**

Desember 2025 er 12 måneder etter desember 2024, så vi setter $x = 12$:

$$F(12) = 620 \cdot 1{,}045^{12} \approx 1051 \text{ flasker}$$

For å finne når salget overstiger 2000 flasker løser vi $F(x) > 2000$:

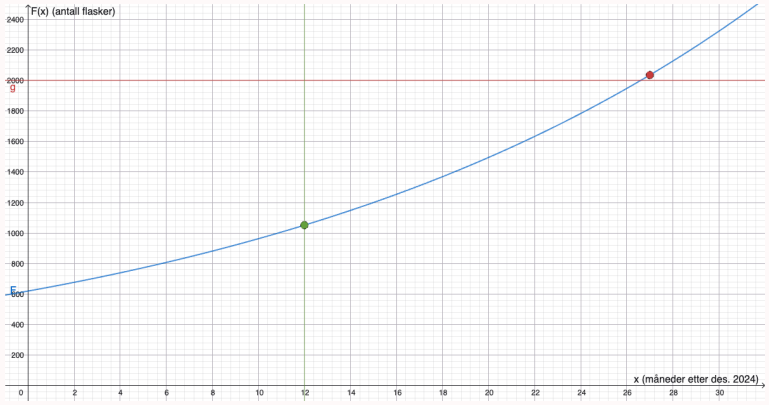
$$620 \cdot 1{,}045^x = 2000 \implies 1{,}045^x = \frac{2000}{620} \approx 3{,}226$$

$$x = \frac{\lg 3{,}226}{\lg 1{,}045} \approx 26{,}6$$

Det vil si at fra og med $x = 27$ (mars 2027) vil salget overstige 2000 flasker.

Metode 2 – grafisk løsning:

Vi tegner $F(x) = 620 \cdot 1{,}045^x$ og leser av. For spørsmål 1 leser vi av y-verdien ved $x = 12$ (grønt punkt). For spørsmål 2 finner vi skjæringspunktet mellom $F(x)$ og linjen $y = 2000$ (rødt punkt).



Figur 2: Graf av $F(x) = 620 \cdot 1{,}045^x$ med $y = 2000$ og $x = 12$ markert

Fra grafen leser vi av:

1) **I desember 2025 regner bedriften med å selge omtrent underline[underline[1051 flasker]] iste.**

2) **Fra og med $x = 27$, som tilsvarer mars 2027, vil bedriften for første gang selge mer enn underline[underline[2000 flasker]] i løpet av en måned.**

b) Fra desember 2024 ($x = 0$) til desember 2026 ($x = 24$):

$$F(0) = 620 \qquad F(24) = 620 \cdot 1.045^{24} \approx 1783$$

$$\text{Prosentvis økning} = \frac{F(24) - F(0)}{F(0)} \cdot 100 = \frac{1783 - 620}{620} \cdot 100 \approx 187{,}6\,\%$$

Vi kan også bruke at vekstfaktoren over 24 måneder er $1{,}045^{24} \approx 2{,}876$, dvs. 188 % økning.

Salget vil øke med omtrent underline[underline[188 %]] fra desember 2024 til desember 2026.

Oppgave 2-2

Randi har lest at det kan finnes mellom 25 og 54 milliarder bakterier per kubikkcentimeter kjøkkensvamp.

Randi finner ut at kjøkkensvampen hun bruker, har et volum på 150 cm^3.

a) Omtrent hvor mange bakterier kan Randi regne med at det er i kjøkkensvampen?
Skriv svaret på standardform.

Randi har også lest at de fleste bakterier ikke er større enn 0,2 til 2 mikrometer. Én mikrometer er en tusendels millimeter.

Tenk deg at alle bakteriene i svampen legges etter hverandre i en rekke.

b) Omtrent hvor mange meter vil rekken bli? Skriv svaret på standardform.

Løsningsforslag

a) Kjøkkensvampen har volum 150 cm^3, og det er mellom 25 og 54 milliarder bakterier per cm^3.

Vi bruker midtverdien som overslag: omtrent 40 milliarder $= 4 \times 10^{10}$ bakterier per cm^3.

$$4 \times 10^{10} \cdot 150 = 6 \times 10^{12}$$

Det er omtrent `underline`$\left[\right.$`underline`$\left[6 \times 10^{12}\right]\right]$ **bakterier i kjøkkensvampen.**

b) De fleste bakterier er mellom 0,2 og 2 mikrometer, omtrent $1\,\mu m = 10^{-6}$ m.

Med 6×10^{12} bakterier, hver på omtrent $1\,\mu m$:

$$6 \times 10^{12} \cdot 10^{-6}\,m = 6 \times 10^{6}\,m$$

Rekken ville bli omtrent `underline`$\left[\right.$`underline`$\left[6 \times 10^{6}\,m\right]\right]$ **lang – det tilsvarer** 6 000 km**!**

Oppgave 2-3

Chris arbeider med de seks oppgavene nedenfor. Han har systematisert oppgavene i tre kolonner og kaller de to oppgavene som står i samme kolonne, for et oppgavepar.

Argumenter for hvorfor to oppgaver som er satt opp i oppgavepar på samme måte som ovenfor, alltid vil ha samme svar.

Løsningsforslag

«a % av b» betyr $\frac{a}{100} \cdot b = \frac{a \cdot b}{100}$.

«b % av a» betyr $\frac{b}{100} \cdot a = \frac{b \cdot a}{100}$.

Siden multiplikasjon er kommutativ ($a \cdot b = b \cdot a$), gir de to regnestykket alltid det samme svaret:

$$\frac{a \cdot b}{100} = \frac{b \cdot a}{100}$$

Vi kan bytte om tallene i prosentoppgaver: a % **av** b **gir alltid samme svar som** b % **av** a**, fordi vi i begge tilfeller deler produktet** $a \cdot b$ **på** 100**. Multiplikasjon er kommutativ.**

Oppgave 2-4

Hermann må betale for å parkere på jobb. Han kan velge mellom tre ulike parkeringsavtaler.

Avtale	Fast pris per år	Tillegg per dag han parkerer
A	0 kroner	50 kroner
B	1995 kroner	30 kroner
C	3490 kroner	24 kroner

a) Sett opp en modell som beskriver alternativ A, en modell som beskriver alternativ B og en modell som beskriver alternativ C.

b) Hvor mange ganger må Hermann parkere i løpet av et år for at det skal lønne seg å velge avtale B?

Løsningsforslag

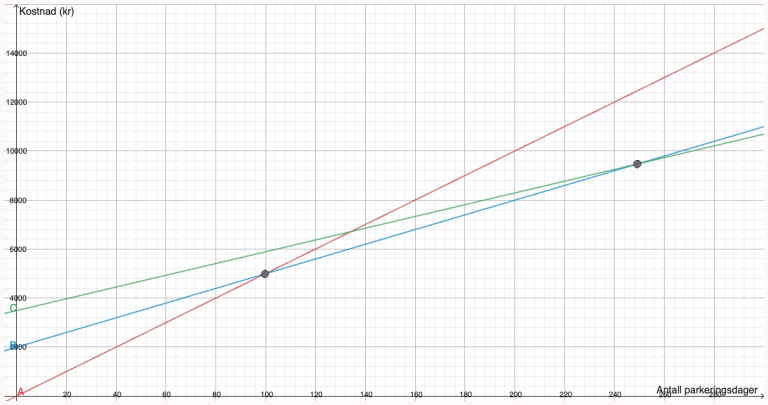
a) La x = antall dager Hermann parkerer i løpet av et år.

$$A(x) = 50x$$

$$B(x) = 1995 + 30x$$

$$C(x) = 3490 + 24x$$

b) B lønner seg fremfor A når B er billigere enn A. Vi finner skjæringspunktet mellom A og B grafisk:



Figur 3: Graf av parkeringsavtalene A, B og C

Fra grafen ser vi at:

- A og B skjærer hverandre ved $x \approx 100$ (nøyaktig $x = 99{,}75$)
- B og C skjærer hverandre ved $x \approx 249$

Mellom 100 og 249 parkeringsdager er B det billigste alternativet.

Hermann må parkere minst underline[underline[100 dager]] i løpet av året for at det skal lønne seg å velge avtale B fremfor A. Avtale B er gunstigst mellom 100 og 249 parkeringsdager.

Oppgave 2-5

En fotoklubb arrangerer quiz hver torsdag. Det er tre lag som alltid deltar på quizen. På hvert av lagene er det seks personer.

Nedenfor ser du alderen til de seks personene på lag A:

15 år 60 år 24 år 18 år 45 år 78 år

a) Bestem medianalderen, gjennomsnittsalderen og standardavviket for alderen til de seks personene på laget.

Du får vite dette om alderen til personene som er med på hvert av de to andre lagene:

Lag B
Medianalderen og gjennomsnittsalderen for personene på lag B er høyere enn for lag A, men standardavviket er mindre.

Lag C
Medianalderen for personene på lag C er lavere enn for lag A. Gjennomsnittsalderen er høyere enn for lag A. Standardavviket er også høyere enn for lag A.

b) Hva kan du si om alderen til personene på lag B og lag C sammenliknet med personene på lag A ut fra disse opplysningene?

c) Sett opp et eksempel som viser en mulig aldersfordeling for lag B og for lag C. Vis at gjennomsnittsalder, medianalder og standardavvik stemmer med opplysningene om alderen til personene på lagene.

Løsningsforslag

a) Lag A sortert: 15, 18, 24, 45, 60, 78

Medianalder:

Seks personer → gjennomsnittet av den 3. og 4. verdien:

$$\text{median} = \frac{24 + 45}{2} = 34{,}5 \text{ år}$$

Gjennomsnittsalder:

$$\bar{x} = \frac{15 + 60 + 24 + 18 + 45 + 78}{6} = \frac{240}{6} = 40 \text{ år}$$

Standardavvik (beregnet med kalkulator):

$$\sigma \approx 23{,}2 \text{ år}$$

Medianen er 34,5 år, gjennomsnittsalderen er 40 år og standardavviket er 23,2 år.

b) **Lag B** har høyere median og høyere gjennomsnitt enn lag A, men lavere standardavvik. Det betyr at personene på lag B generelt er eldre enn på lag A, og at de er mer jevnaldrende (mindre variasjon i alderen).

Lag C har lavere median men høyere gjennomsnitt enn lag A. Det tyder på at det er en eller noen få personer med svært høy alder som drar gjennomsnittet opp, mens over halvparten er yngre enn medianen på lag A. Det høyere standardavviket bekrefter at aldersfordelingen er mer spredt enn på lag A.

c) **Eksempel på lag B** (median > 34,5, gjennomsnitt > 40, SD < 23,2):

$$38,40,42,45,50,55$$

- Median: $\frac{42+45}{2} = 43{,}5 > 34{,}5$ ✓
- Gjennomsnitt: $\frac{270}{6} = 45 > 40$ ✓
- SD $\approx 5{,}9 < 23{,}2$ ✓

Eksempel på lag C (median < 34,5, gjennomsnitt > 40, SD > 23,2):

$$10,15,30,35,60,100$$

- Median: $\frac{30+35}{2} = 32{,}5 < 34{,}5$ ✓
- Gjennomsnitt: $\frac{250}{6} \approx 41{,}7 > 40$ ✓
- SD $\approx 30{,}6 > 23{,}2$ ✓

Oppgave 2-6

For ni uker siden begynte Hanne å løpe. Tabellen nedenfor viser hvor lenge hun klarte å løpe sammenhengende noen av dagene disse ukene:

Dag	1	8	22	36	50	64
Antall minutter løpt sammenhengende	10	20	28	33	37	40

Utviklingen kan beskrives med en modell gitt på formen

$$L(x) = a \cdot x^b \quad , \quad x \geq 1$$

der $L(x)$ er antall minutter Hanne klarte å løpe sammenhengende på dag x.

a) Bruk opplysningene i tabellen til å bestemme tallene a og b.
b) Hvor mange uker vil det ta før Hanne klarer å løpe 45 minutter sammenhengende ifølge modellen?
c) Hvor mange minutter har tiden Hanne klarer å løpe sammenhengende, økt med i gjennomsnitt per dag fra dag 1 til dag 60 ifølge modellen?

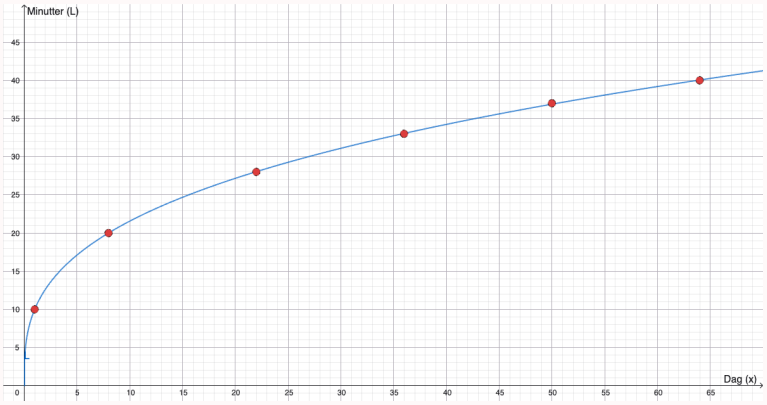
Løsningsforslag

a) Vi skal bestemme a og b i modellen $L(x) = a \cdot x^b$.

Vi bruker kalkulator (regresjon med potensmodell) på datapunktene:

x	1	8	22	36	50	64
L	10	20	28	33	37	40

Regresjonen gir $a \approx 10$ og $b \approx 0{,}334$.

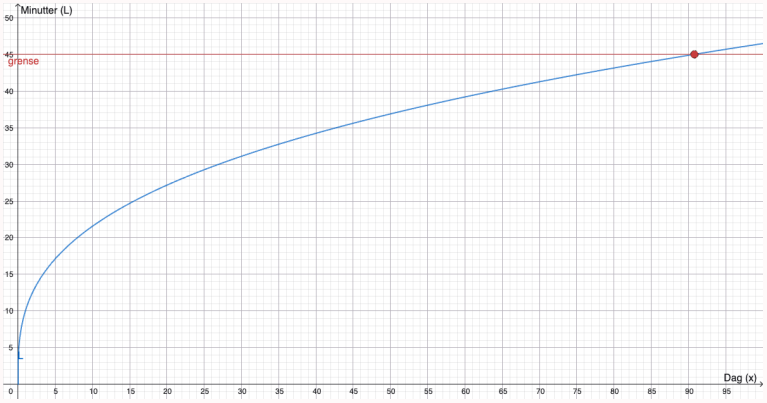


Figur 4: Regresjonsmodell og datapunkter for oppgave 2-6a

Grafen viser at modellen passer godt til datapunktene.

underline[underline[$a \approx 10$ og $b \approx 0{,}334$]], slik at $L(x) \approx 10 \cdot x^{0{,}334}$.

b) Vi vil finne x slik at $L(x) = 45$. Vi tegner linjen $y = 45$ og finner skjæringspunktet med $L(x)$:



Figur 5: Graf av $L(x) = 10 \cdot x^{0{,}334}$ med linjen $y = 45$

Fra grafen leser vi av at $L(x) = 45$ når $x \approx 91$ dager.

91 dager $\approx$ 13 uker fra dag 1. Hanne begynte for 9 uker siden, så det er omtrent $13 - 9 = 4$ uker til hun klarer målet.

Ifølge modellen vil det ta omtrent underline[underline[13 uker]] fra Hanne startet (ca. 4 uker fra nå) før hun klarer å løpe 45 minutter sammenhengende.

c) Gjennomsnittlig økning per dag fra dag 1 til dag 60:

$$\frac{L(60) - L(1)}{60 - 1} = \frac{10 \cdot 60^{0{,}334} - 10 \cdot 1^{0{,}334}}{59} \approx \frac{39{,}2 - 10{,}0}{59} \approx 0{,}495$$

Hanne har i gjennomsnitt økt løpetiden med omtrent underline[underline[0,5 min/dag]] fra dag 1 til dag 60 ifølge modellen.

Oppgave 2-7

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer menn og kvinner brukte på ulike aktiviteter en gjennomsnittsdag i 1970, 1990 og 2010:

	Menn			Kvinner		
År	1970	1990	2010	1970	1990	2010
Inntektsgivende arbeid	5,48	4,50	4,17	1,93	2,80	3,02
Husholdsarbeid	2,22	2,60	3,00	5,92	4,37	3,83
Utdanning	0,38	0,48	0,45	0,28	0,55	0,47

Tabell 6: Antall timer brukt på ulike aktiviteter fra 1970 til 2010. Kilde: SSB

Tenk deg at du skal presentere funn fra dette datamaterialet for klassen din.

Gjør beregninger og sammenlikninger, og lag ulike framstillinger som du kan bruke i en presentasjon. Presentasjonen skal inneholde både beregninger, diagrammer og forklarende kommentarer.

Løsningsforslag

Dette er en åpen presentasjonsoppgave uten ett fasitsvar. Her er et eksempel på funn og framstillinger:

Beregninger:

Prosentvis endring i inntektsgivende arbeid for menn fra 1970 til 2010:

$$\frac{4{,}17 - 5{,}48}{5{,}48} \cdot 100 \approx -23{,}9\,\%$$

Prosentvis endring i inntektsgivende arbeid for kvinner fra 1970 til 2010:

$$\frac{3{,}02 - 1{,}93}{1{,}93} \cdot 100 \approx 56{,}5\,\%$$

Interessante funn:

- Menns tid på inntektsgivende arbeid har gått ned med ca. 24 % fra 1970 til 2010, mens kvinners tid har økt med ca. 57 %.
- Kvinner brukte i 1970 nesten tre ganger så mye tid på husholdsarbeid som menn (5,92 mot 2,22 timer), mens i 2010 er forskjellen mye mindre (3,83 mot 3,00 timer).
- Menn og kvinner bruker omtrent like mye tid på utdanning i alle tre årstall.

Mulig diagram: Et gruppert søylediagram der man sammenligner menn og kvinner for hvert år, eller et linjediagram som viser utviklingen fra 1970 til 2010 for hver kategori.

Oppgave 2-8

Tore ønsker å delta i et sykkelritt og vil begynne å trene.

Den første uken vil han sykle 40 kilometer.

For hver uke vil han øke lengden han sykler, med 5 %.

a) Hvor mange kilometer kommer han til å sykle i uke 50 dersom han klarer å følge planen?
b) Hvor mange kilometer vil han til sammen ha syklet i løpet av 50 uker dersom han klarer å følge planen?

Løsningsforslag

Tores treningsplan er en geometrisk rekke med $a_1 = 40\,\text{km}$ og kvotient $k = 1{,}05$.

a) Distansen i uke 50 er det 50. leddet i rekken:

$$a_{50} = a_1 \cdot k^{49} = 40 \cdot 1{,}05^{49} \approx 40 \cdot 10{,}921 \approx 436{,}9$$

Tore vil sykle omtrent `underline`[`underline`[437 km]] i uke 50 dersom han klarer å følge planen.

b) Den totale distansen over 50 uker er summen av de 50 første leddene:

$$s_{50} = a_1 \cdot \frac{k^{50} - 1}{k - 1} = 40 \cdot \frac{1{,}05^{50} - 1}{1{,}05 - 1} = 40 \cdot \frac{11{,}467 - 1}{0{,}05} \approx 40 \cdot 209{,}35 \approx 8374$$

Tore vil til sammen ha syklet omtrent `underline`[`underline`[8374 km]] i løpet av 50 uker.